



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура АСОИУ»

Выполнил: студент гр. ИУ5-13Б

(Подпись) (Федяев А. С.)
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) (Гапанюк Ю. Е.)
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2025 г.

Цель: изучить алгоритм вычисления расстояния Дameraу-Левенштейна при нахождении опечаток в тексте.

Задачи:

1. Реализовать консольное приложение на языке C#, которое получает на вход две строки и выводит расстояние Левенштейна между этими строками.
2. Указанные выше действия выполняются в виде вечного цикла до того момента, пока не будет введена строка «exit».

Выполнение работы

1. Создание проекта (см. Рисунок 1)

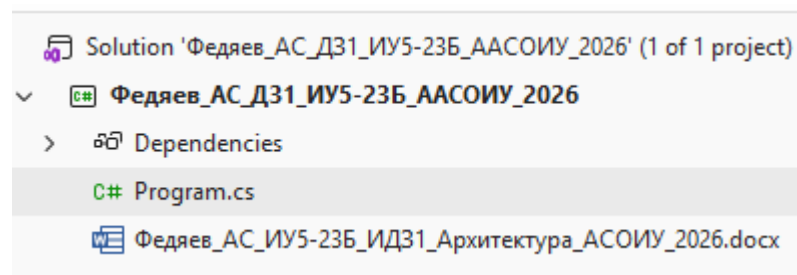


Рисунок 1 – Структура проекта.

2. Реализация функции menu(), содержащей бесконечный цикл и проверки на строку «exit» и на то, что введены 2 строки (см. рисунок 2)

```
static void menu()
{
    string? str1; string? str2; bool k = true; int ans1; int ans2;
    do
    {
        Console.WriteLine("===Вычисление расстояния Левенштейна и Дameraу-Левенштейна===");
        Console.WriteLine("Введите две строки через пробел: ");
        string[] strs = (Console.ReadLine() ?? "").Split(' ');
        if (strs[0].ToUpperInvariant() == "EXIT")
        {
            k = false;
            continue;
        }
        if (strs.Length != 2)
        {
            Console.WriteLine("Вы ввели не 2 строки! Попробуйте ещё раз!");
            continue;
        }
        str1=strs[0]; str2=strs[1];
        str1=str1.ToUpperInvariant();
        str2=str2.ToUpperInvariant();
        ans1 = Levenshtein(str1, str2);
        ans2 = DamLev(str1, str2);
        Console.WriteLine($"Расстояние Левештейна: {ans1}; Дameraу-Левенштейна: {ans2}");
    } while (k==true);
}
```

Рисунок 2 – Код функции menu()

3. Реализация функция Levenshtein, получающей на вход две строки и вычисляющей между ними расстояние Левенштейна (см. Рисунок 3):

```
static int Levenshtein (string s1, string s2)
{
    int m = s1.Length;
    int n = s2.Length;

    if (m==0 && n==0) { return 0; }
    if (m == 0) { return n; }
    if (n == 0) { return m; }

    int[,] matrix = new int[s1.Length+1, s2.Length+1];
    for (int i = 0; i <= s1.Length; i++) { matrix[i, 0] = i; }
    for (int j = 0; j <= s2.Length; j++) { matrix[0, j] = j; }

    for (int i = 1; i<=s1.Length; i++)
    {
        for (int j = 1; j<=s2.Length; j++)
        {
            bool same = s1[i-1] != s2[j-1];
            matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i - 1, j] + 1, Math.Min(matrix[i, j - 1] + 1, matrix[i - 1, j - 1] + Convert.ToInt32(same))) ;
        }
    }
    return matrix[m,n];
}
```

Рисунок 3 – Код функции Levenshtein()

4. Реализация функции void DamLev(), получающей на вход две строки и вычисляющей расстояние Дамерау-Левенштейна между двумя строками (см. Рисунок 4):

```
static int DamLev (string s1, string s2)
{
    int m = s1.Length;
    int n = s2.Length;

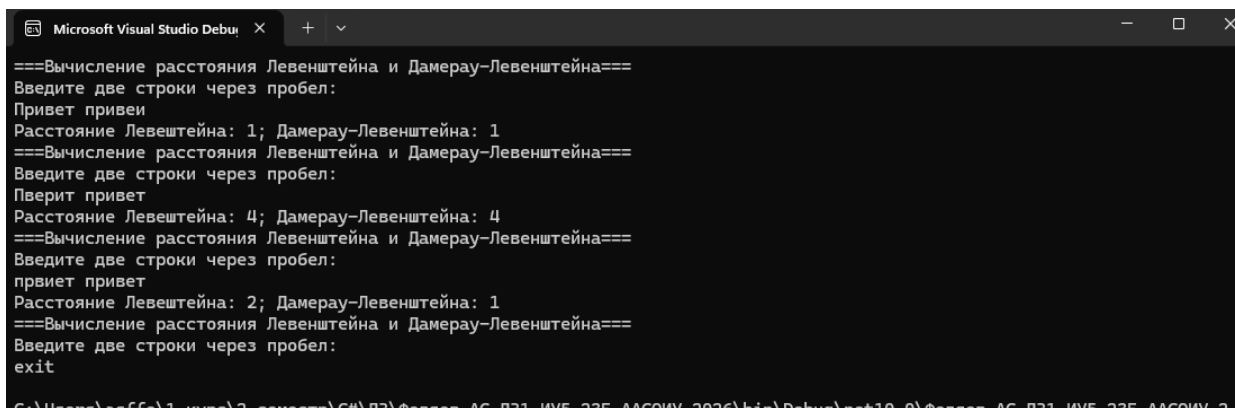
    if (m == 0 && n == 0) { return 0; }
    if (m == 0) { return n; }
    if (n == 0) { return m; }

    int[,] matrix = new int[s1.Length+1, s2.Length+1];
    for (int i = 0; i <= s1.Length; i++) { matrix[i, 0] = i; }
    for (int j = 0; j <= s2.Length; j++) { matrix[0, j] = j; }

    for (int i = 1; i <= s1.Length; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= s2.Length; j++)
        {
            bool same = s1[i-1] != s2[j-1];
            int num = Convert.ToInt32(same);
            matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i - 1, j] + 1, Math.Min(matrix[i, j - 1] + 1, matrix[i - 1, j - 1] + num));
            if (i>1 && j>1 && s1[i-1] == s2[j-2] && s1[i-2] == s2[j-1]) { matrix[i, j] = Math.Min(matrix[i - 2, j - 2] + num, matrix[i, j]); }
        }
    }
    return matrix[m, n];
}
menu();
```

Рисунок 4 – Код функции DamLev() и вызов функции menu() в конце программы

5. Пример работы программы (см. рисунок 5):



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===Вычисление расстояния Левенштейна и Дамерау-Левенштейна===
Введите две строки через пробел:
Привет привет
Расстояние Левенштейна: 1; Дамерау-Левенштейна: 1
===Вычисление расстояния Левенштейна и Дамерау-Левенштейна===
Введите две строки через пробел:
Привет привет
Расстояние Левенштейна: 4; Дамерау-Левенштейна: 4
===Вычисление расстояния Левенштейна и Дамерау-Левенштейна===
Введите две строки через пробел:
привет привет
Расстояние Левенштейна: 2; Дамерау-Левенштейна: 1
===Вычисление расстояния Левенштейна и Дамерау-Левенштейна===
Введите две строки через пробел:
exit
```

Рисунок 5 – Пример работы программы

Вывод: в результате выполнения работы на практике был изучен алгоритм метода вычисления расстояния между строками Левенштейна и Дамерау-Левенштейна.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103505>
2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5161>
3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.
4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. <http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html>
5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.
6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. <http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html>.
7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html>
8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522. Журнал входит в 1-й уровень Белого списка

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. <http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html>
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181>
4. Джосьютис Н. C++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в C++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. C++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): <https://education.vk.company/students>

